

노인을 위한 가정환경수정 관련 연구 동향: 계량서지학적 분석

박수범*, 문광태**, 김종배***

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정

**피츠버그대학교 건강재활과학대학 재활과학기술학과 박사후연구원

***연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 계량서지학적 분석을 통해 노인을 위한 가정환경수정 관련 연구 동향을 분석하고, 이 연구가 노인의 독립적인 일상생활 유지에 기여할 수 있는 기초자료를 제공하는 것이다.

연구방법: 본 연구는 Web of Science 데이터베이스를 통해 문헌을 수집하였다. 이후 VOSviewer를 활용하여 서지 정보를 기반으로 연도별 문헌 수, 학문 분야, 연구 국가 및 지역, 연구 기관, 키워드, 클러스터 분석을 수행하였다. 본 연구에서는 공동저술(Co-authoring)분석과 동시출현(Co-occurrence)분석 방법이 사용되었다.

결과: 2018년 이후 매년 100편 이상의 문헌이 출판되었다. 공공환경 및 직업보전 분야에서 연구가 가장 활발하게 이루어졌으며, 국가별 분석에서는 미국이 가장 많은 인용 횟수와 연결 강도를 기록했다. 가장 많은 연구가 진행된 연구 기관은 40편의 문헌을 출판한 University of Sydney이었다. 주요 키워드로는 '건강'이 가장 높은 빈도와 연결 강도를 보였다.

결론: 본 연구는 계량서지학적 분석을 통해 노인을 위한 가정환경수정에 대한 연구 동향과 키워드 간의 연결성을 파악했다는 점에서 의미가 있다. 이를 통해 노인의 독립적인 일상생활을 지원하기 위한 노인 복지 서비스에서 가정환경수정의 중요성을 파악하고 향후 연구의 기초자료로 활용될 수 있기를 기대한다.

주제어: 가정환경수정, 계량서지학적 분석, 노인, 지역사회 돌봄

1. 서론

노인에게 가정은 과거의 삶을 반영하며, 현재의 정체성을 유지하고 미래를 준비하는 공간으로서 심리적 안정과 일상생활 수행에 중요한 역할을 한다(Ainsworth & De Jonge, 2011). 보건복지부에서 노인의 희망 거주형태를 조사한 결과 87.2%가 일반주택 및 아파트에 거주하길 희망하는 것으로 나타났다(Joo, 2024). 다수의 고령

사회 국가에서 탈시설화가 나타난 것과 같이 우리나라도 국가 차원에서 지역사회 노인 의료로 전환되는 추세이다(Kwon et al., 2016). 이와 같이 노인들은 시설에 입소하지 않고 기존에 살던 곳에서 삶을 유지하는 “정주성”을 희망하며, 노인들의 의식변화 및 교육수준의 향상으로 독립적인 생활을 이어가길 선호한다(An & Kim, 2015).

가정은 노인이 하루 중 가장 많은 시간을 보내는 장소이지만, 노인의 안전사고가 많이 발생하는 곳 중 하나이

ORCID: Park, Suebeom, <https://orcid.org/0009-0007-1001-0658>

Corresponding author: Kim, Jongbae (jongbae@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 18 December 2024; Revised 27 February 2025; Accepted 28 February 2025

다. 가정을 영역별로 세분해 보면 침실에서 가장 많은 안전사고가 발생하였으며, 다음으로는 화장실, 주방 등의 순으로 나타났다. 이는 노인이 침실이나 화장실에서 앉고, 일어나며 미끄러지거나 넘어짐 등으로 인한 것임을 확인할 수 있었다(Lee & Shin, 2014).

최근 국내에서는 다양한 영역에서 지역사회 돌봄 서비스 중 가정환경수정에 대한 요구가 증가하고 있다(Ju et al., 2020). 가정환경수정은 재가 노인의 독립적인 일상생활을 위한 보상적인 중재 방법이며, 단순한 물리적 환경 변화뿐만 아니라 노인의 신체 능력과 환경 간의 상호작용을 고려하여 환경을 조정하는 것을 포함한다(Law et al., 1996). 압박수행능력 모델(Competence Press Model)에 따르면 개인의 기능에 맞춰 환경이 제공되어야 적절한 행동 반응이 나올 수 있다(Lawton & Nahemow, 1973). 작업치료 분야에서는 인간환경작업수행 모델(Person Environment Occupational Performance; PEOP)을 기반하여 지역사회에서 개인, 환경, 작업 간의 상호작용을 중점적으로 다루고 있다(Christiansen et al., 2024). 또한, 보조공학 모델 중에서는 인간활동보조공학 모델(Human Activity Assistive Technology Model; HAAT)이 있다(Giesbrecht, 2013). 이러한 이론을 기반으로 작업치료 분야에서는 클라이언트 중심의 중재를 적용하고 있으며, 가정환경수정은 일상생활을 수행하는데 어려움과 장애물을 최소화하여 삶의 질을 향상시킬 수 있다(Szanton et al., 2011). 낙상은 노인의 독립적인 일상생활 수행을 저하시키는 요인으로 작용하며, 가정환경수정을 통해 장애물이 될 수 있는 요소들을 제거함으로써 낙상률을 감소시킬 수 있다(Nikolaus & Bach, 2003; Stark et al., 2018).

가정환경수정은 안전에 위협이 되는 환경적 요인들을 최소화하고, 노인의 독립적인 일상생활을 유지할 수 있도록 돕는 중요한 해결 방법이다(Agree & Freedman, 2000; Mortenson et al., 2012). 이를 통해 노인들은 시설 입소를 늦출 수 있고, 가정에서의 삶을 연장할 수 있도록 하는 재가복지 서비스로 활용이 가능하다. 이러한 수정은 단순 보조기기만을 적용하는 것이 아닌 환경, 작업, 그리고 개인의 기능적 요구를 모두 고려한 맞춤형 중재가 필요하다. 노인인구가 증가하는 추세에서 가정환경수정은 보다 안전하고 편리한 생활 환경이 제공되어

노인의 삶의 질을 향상시킬 수 있다.

노인의 가정환경수정에 관한 연구는 여러 학문 분야에서 이루어졌지만, 작업치료는 지역사회 돌봄 서비스의 전문영역으로 강조되고 있어 구체적인 근거를 제공하는 것이 중요하다(Woo & Kim, 2019). 그러나 지금까지 수행된 다양한 연구 방법과 결과를 통합하는 데 있어서 용어와 개념의 차이가 여전히 한계로 작용하고 있으며, 기존 선행연구의 체계적 문헌 고찰과 내용 분석은 요약된 정보만을 전달하여, 결과를 일반화함으로써 심층적인 분석에 제한이 있다(Kim & Ahn, 2015; Park et al., 2020). 최근에는 서지 정보를 바탕으로 학술 문헌 간의 특성과 연구 동향을 분석하는 데 활용되는 계량서지학적 분석 방법이 널리 활용되고 있다(Kim et al., 2021).

계량서지학적 분석은 특정 연구 주제에 대한 문헌을 포괄적이고 정량적으로 평가하는 방법으로, 문헌의 인용 횟수, 학문 분야, 국가, 키워드 등의 데이터를 수학적, 통계적으로 분석함으로써 연구 동향을 객관적으로 평가할 수 있는 서지 분석 방법이다(Jeon et al., 2019; Linnenluecke et al., 2020; Zupic & Čater, 2015). 최근 고령화 사회가 지속됨에 따라, 지역사회 돌봄 서비스에서 노인의 가정환경수정에 대한 필요성이 높아지는 상황에서 거시적인 관점으로 연구 동향을 분석할 수 있는 계량서지학적 분석 연구가 필요하다.

따라서 본 연구에서는 계량서지학적 분석을 통해 노인을 위한 가정환경수정 관련 연구 동향을 거시적 관점에서 분석하고, 이를 통해 향후 작업치료 분야에서 연구 방향을 설정하는 데 기초 자료로 활용되는 것을 목표로 한다.

II. 연구 방법

1. 분석 대상

노인을 위한 가정환경수정에 관한 연구 동향을 파악하기 위해 국외 데이터베이스인 Web of Science (WoS)를 활용하여 서지 정보를 추출하였다. WoS는 다양한 전문 인덱스로 구성되어 다학제적이고 문헌의 정보를 포함하고 있어 권위 있는 데이터베이스이다(Birkle et al., 2020; Pranckutė, 2021). 검색 키워드는 (older adult*

OR older people* OR senior* OR aged OR elderly) AND home modificat*를 사용하여 2024년 7월까지 출판된 문헌을 검색하였다.

2,205편의 검색결과가 나왔으며, 그중 논문과 리뷰 논문만을 포함하여 최종적으로 2,108편이 추출되었다. 선정된 문헌은 초록이 포함된 모든 문헌이 포함되었다.

2. 분석 방법

최종적으로 선정된 문헌을 계량서지학적 분석을 위해 VOSviewer (version 1.6.20; Leiden University, Netherlands, 2023)을 활용하였다. VOSviewer 프로그램은 문헌의 서지 정보를 기반으로 동시출현 데이터를 분석하고, 군집화를 통해 연구 동향을 시각화하는 분석 도구이다(Van Eck & Waltman, 2017). 계량서지학적 분석은 특정 연구 주제에 대한 문헌을 정량적으로 분석하는 연구방법으로, 데이터를 수학적, 통계적으로 분석하여 연구 동향을 평가할 수 있다(Jeon et al., 2019; Linnenluecke et al., 2020; Zupic & Čater, 2015). 특히, 구조화된 맵(map)을 형성하여 유사도에 따라 선의 굵기, 색상 등으로 연관 강도를 나타낸다(Van Eck & Waltman, 2014). 계량서지학적 분석에는 공동저술(Co-authoring)분석, 동시출현(Co-occurrence)분석,

인용(Citation)분석, 서지결합(Bibliographic coupling) 분석, 동시인용(Co-citation)분석 등이 포함되어있다(Baker et al., 2021). 본 연구에서는 공동저술 분석, 동시출현 분석 방법이 사용되었다.

공동저술 분석 방법은 연구분야에서의 저자 및 연구기관 간의 상호작용과 관계를 파악하는 방법으로, 연구자들이 연구 분야를 발전시키는데 미치는 영향을 조사하기 위하여 사용된다(Acedo et al., 2006). 동시출현 분석 방법은 문헌에서 동시에 두 키워드가 출현할 때 연구 주제가 관련되어 있다고 해석하는 방법이다(Liu et al., 2012). 본 연구에서는 공동저술 분석을 통해 연구기관과 국가를 파악하였으며, 키워드 및 클러스터를 파악하기 위해 동시출현 분석을 수행하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 연구 동향 분석

1) 출판된 문헌의 수

본 연구에서는 Web of Science를 이용하여 관련 연구의 규모를 확인하기 위해 연도별로 출판된 문헌의 수를 확인하였다. 1981년 1월부터 2024년 6월까지 노인을

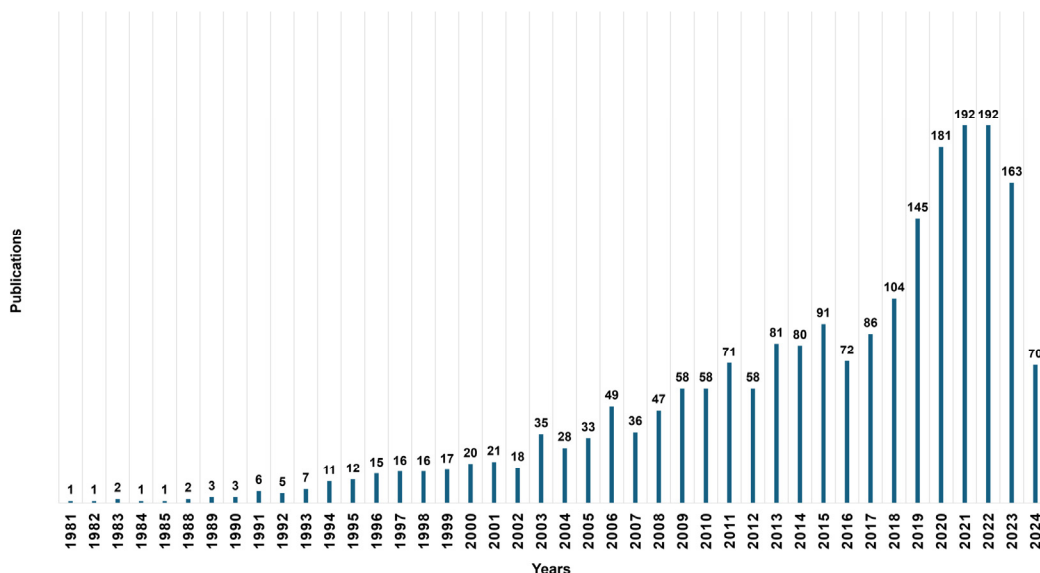


Figure 1. Number of Published Literature on Home Modifications for the Older Adults

위한 가정환경수정과 관련된 문헌은 2,108편이 조사되었다. Figure 1은 1981년부터 2024년까지 출판된 문헌의 수를 나타며, 최초 1편의 문헌은 1981년에 출판되었다. 2018년 이후 100편 이상의 문헌이 출판되었고, 2019년 이후 급격한 상승을 보이며, 2021년과 2022년에 192편의 최다 문헌이 출판되었다.

2) 학문 분야

노인을 위한 가정환경수정에 관한 연구를 진행한 문헌 2,108편 중 상위 10개의 학문 분야는 Figure 2와 같다. 공공환경 및 직업보건(Public Environmental Occupational Health)이 271편으로 가장 많은 연구가 진행되었다. 그다음으로 노인의학(Geriatrics) 260편, 노인학(Gerontology) 223편, 일반내과의학(General Internal

Medicine) 176편, 재활학(Rehabilitation) 167편, 보건과학 및 서비스(Health Care Sciences Services) 104편, 영양학(Nutrition Dietetics) 94편, 임상신경학(Clinical Neurology) 93편, 환경과학(Environmental Sciences) 93편, 정신과(Psychiatry) 72편 순으로 나타났다.

2. 계량서지학적 분석

1) 연구 국가 및 지역

노인을 위한 가정환경수정에 관한 연구가 수행된 국가 및 지역은 총 106개로 나타났으며, 가장 많은 연구가 진행된 상위 국가 및 지역 20개를 Table 1에 제시하였다. 미국은 887편으로 가장 많은 문헌을 게재하였다. 인용횟수는 미국이 37,581편, 영국 7,474, 호주 6,551편 순으

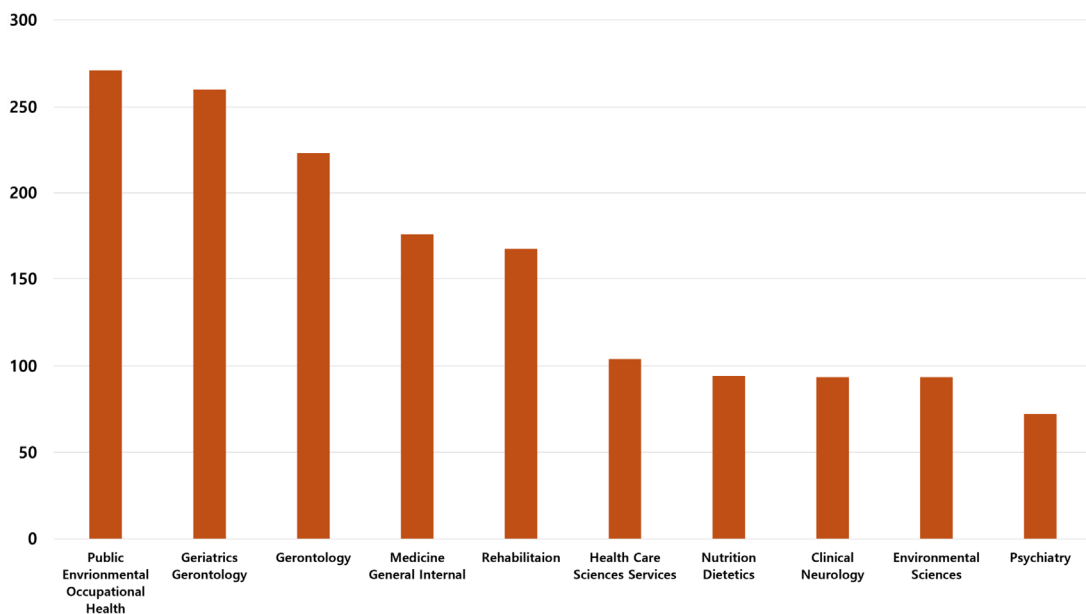


Figure 2. Top 10 Fields of Research in Home Modifications for the Older Adults

Table. 1. Top 20 Countries and Regions Conducting Research on Home Modifications for the Older Adults

Rank	Country and region	Documents	Citation	Total Link Strength
1	United States of America	887	37,581	328
2	Australia	213	6,551	189
3	England	189	7,474	223
4	Canada	155	4,736	137
5	China	109	2,486	102

Table. 1. Top 20 Countries and Regions Conducting Research on Home Modifications for the Older Adults
(Continued)

Rank	Country and region	Documents	Citation	Total Link Strength
6	Germany	81	3,190	121
7	France	78	2,779	108
8	Sweden	76	3,577	105
9	Italy	66	3,542	97
10	Japan	63	1,296	52
11	Netherlands	62	2,805	123
12	Spain	60	2,132	96
13	India	57	944	30
14	Finland	44	2,311	85
15	South Korea	40	694	35
16	Taiwan	33	1,069	32
17	Scotland	32	852	61
18	Switzerland	32	957	66
19	New Zealand	30	1,955	24
20	Belgium	25	642	63

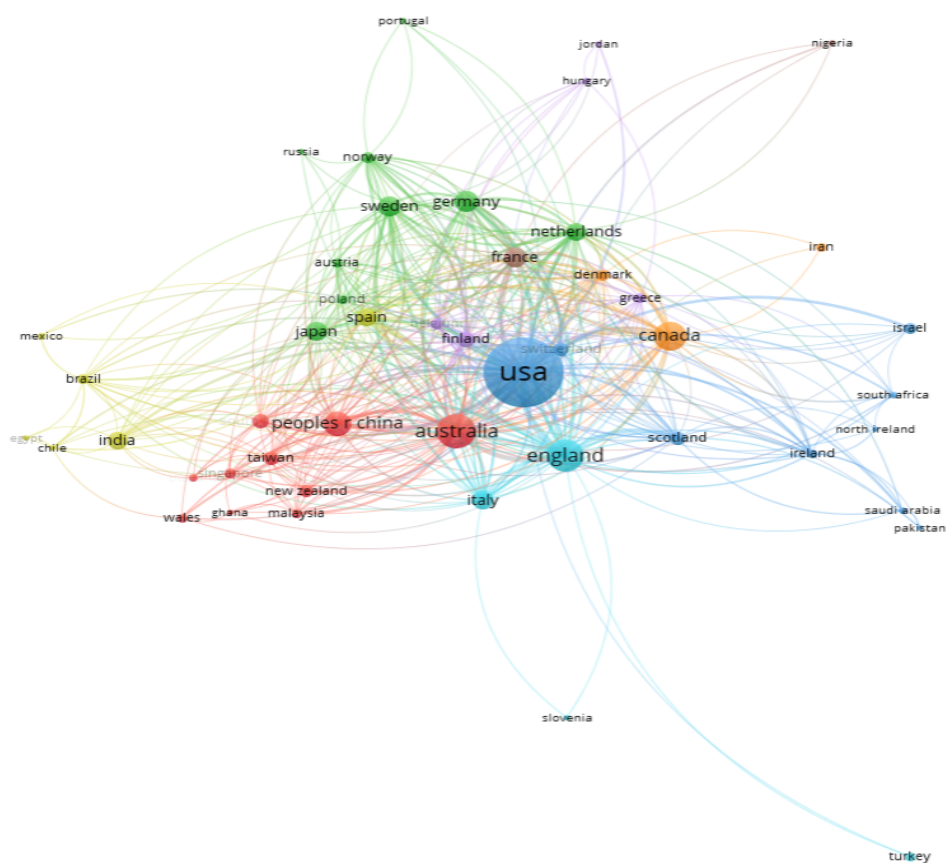


Figure 3. Countries and Regions Where Research on Home Modifications for the Older Adults

했다. University of Sydney은 40편으로 가장 많은 문헌을 출판하였고, Johns Hopkins University 36편, Monash University와 University of Washington 34편 순으로 나타났다. 인용횟수는 University of Washington 이 3,025편, University of Sydney 1,949, Johns Hopkins University 1,935 순으로 나타났다. 총 연결 강도는 University of Washington 104, University of Pennsylvania 78, Johns Hopkins University 68 순으로 나타났다. 문헌을 최소 5편 이상 출판한 연구기관에 대해 분석하기 위하여 공저 분석을 수행했으며, Figure 4로 제시하였다.

3) 키워드 및 클러스터

노인을 위한 가정환경수정에 관한 연구 키워드는 동시

Rank	Research institutions	Documents	Citation	Total Link Strength
1	University of Sydney	40	1,949	55
2	Johns Hopkins University	36	1,935	68
3	Monash University	34	726	52
4	University of Washington	34	3,025	104
5	University of Pennsylvania	33	904	78



출현 분석을 통해 총 9,155개로 나타났다. 키워드 중 age, aged, elderly, home modification, home modifications, older people, older-people, seniors를 제외한 상위 키워드 685개에 대하여 동시 출현 분석을 실시하였다. 분석 결과를 바탕으로 Table 3을 통해 출현 빈도가 가장 높은 상위 10개의 키워드를 제시하였으며, 건강이 200편의 출현 빈도와 1,354의 총 연결강도로 가장 높았다. 그 뒤로는 위험, 사람, 전파, 돌봄, 위험 요인,

성인, 치매, 인류, 낙상 순으로 나타났다.

키워드는 총 9개의 Cluster로 구분되었으며, 출현 빈도가 가장 높은 2가지 키워드를 사용하여 노드의 색상에 따라 클러스터 이름을 나타냈다. Cluster 1 (빨간색)은 운동과 역학, Cluster 2 (초록색)는 건강과 위험, Cluster 3 (파란색)은 전파와 치매, Cluster 4 (노란색)는 노인과 장애, Cluster 5 (보라색)는 삶의 질과 영향, Cluster 6 (하늘색) 사람과 위험요소, Cluster 7 (주황색) 돌봄과

Table. 3. Top 10 Research Keywords on Home Modifications for the Older Adults

Rank	Keywords	Citation	Total Link Strength
1	Health	200	1,354
2	Risk	180	1,148
3	People	156	1,177
4	Prevalence	150	1,035
5	Care	147	972
6	Risk-Factors	139	958
7	Adults	137	940
8	Dementia	132	938
9	Mortality	121	757
10	Falls	119	868

Table. 4. 8 Clusters on Home Modifications for the Older Adults

Clusters Name	Top 10 keywords by cluster
1 Exercise, Epidemiology	Exercise, Epidemiology, Population, Physical-activity, Disease, Hypertension, Metaanalysis, Therapy, Physical activity, Adherence
2 Health, Risk	Health, Risk, Children, Association, Obesity, Adolescents, Exposure, Symptoms, Behavior, Asthma
3 Prevalence, Dementia	Prevalence, Dementia, Management, Nursing-home residents, Alzheimers-disease, Predictors, Long-term-care, Efficacy, Residents, Malnutrition
4 Older-adults, Disability	Older-adults, Disability, Intervention, Older adults, Rehabilitation, Home, Performance, Environment, Occupational therapy, Aging in place
5 Quality-of-life, Impact	Quality-of-life, Impact, Validation, Depression, Reliability, Covid-19, Quality, Scale, Validity, Questionnaire
6 People, Risk-factors	People, Risk-factors, Falls, Prevention, Community, Program, Randomized controlled-trial, Interventions, Women, Trial
7 Care, Mortality	Care, Mortality, Outcomes, United-states, Life, Caregivers, Trends, Burden, Cost, Health-care
8 Adults, Aging	Adults, Aging, Safety, Health promotion, Feasibility, Telemedicine, Physical therapy, Telehealth, Pandemic, Telerehabilitation
9 Frailty, Impairment	Frailty, Impairment, Nutrition, Decline, Visual impairment, Nutritional-status, Macular degeneration, Healthy aging, Settings, State

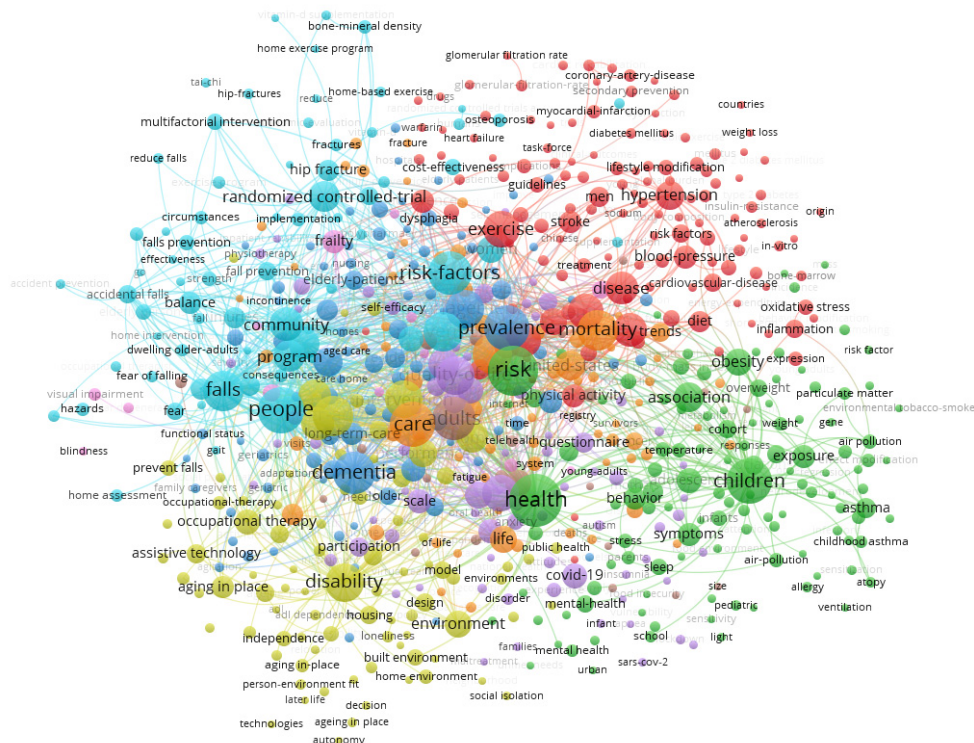


Figure 5. Analysis of High-frequency Keywords on Home Modifications for the Older Adults

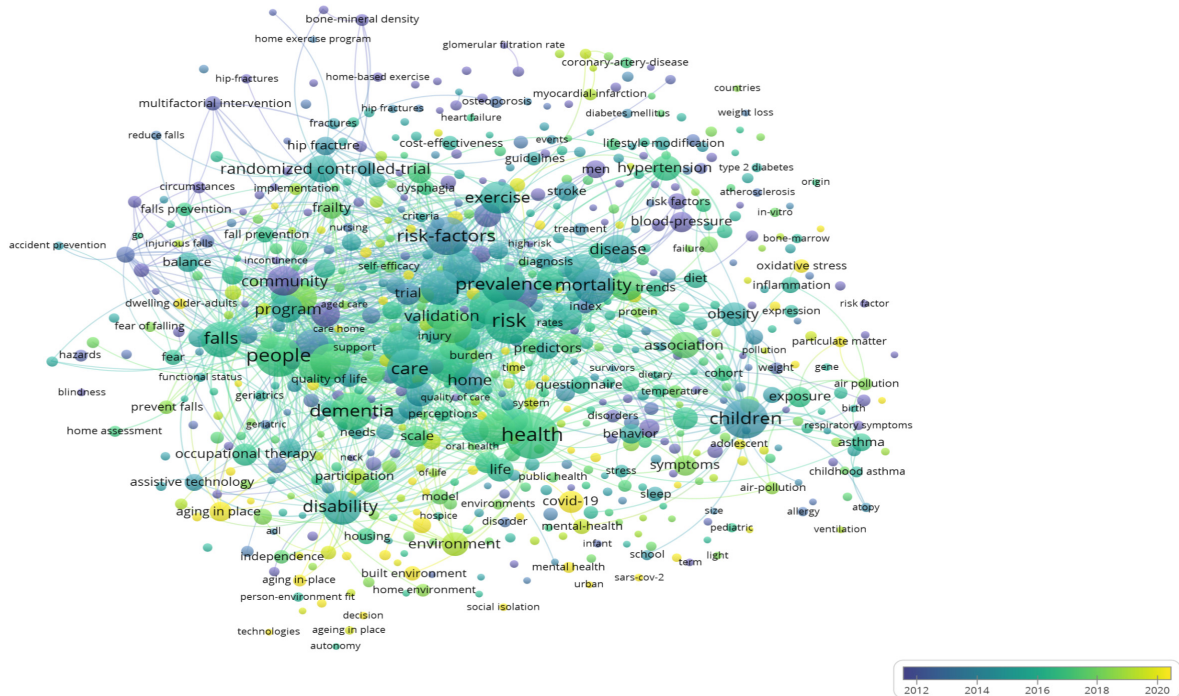


Figure 6. Analysis of High-frequency Keywords on Home Modifications for the Older Adults

인류, Cluster 8 (갈색) 성인과 노화로 나누었으며, Table 4와 Figure 5를 통해 제시하였다. 평균 출판연도를 기준으로 발생빈도를 분석한 결과, 과거에 사용한 키워드일수록 노드의 색상이 파란색이며, 최근에 사용한 키워드일수록 노드의 색상이 노란색으로 나타난다(Figure 6). 최근에 사용된 키워드는 Covid-19, Self-management, Aging in place, Built environment, Accessibility, Person-centered care, Quality-of-life 등으로 나타났다. 과거에 자주 사용된 키워드는 Community, Activities of daily living, Elderly persons, Nursing-home residents, Therapy, Environmental hazards, Home care 등으로 나타났다.

IV. 고 찰

본 연구는 노인을 위한 가정환경수정에 관한 연구 동향을 확인하기 위해 국내외 연구를 검토하는 계량서지학적 분석을 수행하였다. 총 2,180편의 문헌이 검색되었으며, 서지정보를 바탕으로 연도별로 출판된 문헌의 수, 학문 분야, 연구 국가 및 지역, 연구 기관, 학술지, 키워드 및 클러스터 분석을 실시하였다. 연구결과, 2019년 이후 관련 연구가 급증하였으며, 공공환경 및 직업보건 분야에서 가장 활발한 연구가 이루어졌다. 또한, 미국이 연구 수행 및 인용 횟수에서 가장 높은 비중을 차지하였으며, 주요 연구기관으로는 University of Sydney와 Johns Hopkins University가 두드러졌다. 본 연구 결과는 노인들의 정주성(Aging in place)을 지원하기 위한 가정환경수정이 점점 더 중요한 연구 주제로 자리잡고 있으며, 다학제적 접근을 중심으로 활발히 이루어지고 있음을 보여준다(An & Kim, 2015; Ministry of Health and Welfare, 2018). 최근 5년간 출판된 문헌의 수가 급증한 것은 노인 인구 증가와 함께 정부 정책 및 사회적 관심이 높아졌기 때문으로 사료된다.

특히, 공공환경 및 직업보건 분야에서 연구가 가장 활발하게 이루어진 것은 노인의 가정 내 낙상 및 안전사고 예방이 핵심 연구 주제임을 시사한다(Lee & Shin, 2014). 그다음으로는 노인의학, 노인학, 일반내과의학 등에서 진

행되었다. 이는 노화가 건강, 사회, 일상생활활동 등에 관련 있는 주요 주제로 사료된다(Baltes & Baltes, 1990; Schulz & Heckhausen, 1996). 노인의 주거 환경을 개선하는 것은 단순히 물리적 공간을 개조하는 것이 아니라, 노인의 신체적·인지적 능력을 고려하여 맞춤형 환경을 조성하는 과정이 포함된다. 영국의 경우 가정환경수정을 위해 작업치료사, 사례담당자, 기술 담당자 등으로 팀을 구성하여 서비스를 제공하고 있으며, 일본에서는 작업치료사, 복지 담당자, 보건 담당자, 사회복지사 등이 협업하여 서비스를 제공하고 있다(Kim, 2007). 이와 같이 다학제적 접근을 기반으로 가정환경수정이 이루어질 경우 보다 효과적인 개입이 가능하며, 작업치료사는 노화로 인해 변화된 작업과 활동에 적합한 가정환경을 분석하고, 독립적인 일상생활 수행을 위한 전략을 개발할 수 있다(Choi & Kim, 2024). 또한, 노인이 수정된 환경에 적응할 수 있도록 교육과 증재를 제공하며, 노인의 안전한 생활을 지원하기 위한 상담 및 보조기기 제공 등의 역할을 수행한다(Kim, 2007; Kwon et al., 2021; Park et al., 2020). 이러한 점을 고려할 때, 국내에서도 공공환경 및 노인의학 등 다학제적 접근을 기반으로 작업치료사가 가정환경수정에 적극적으로 개입할 필요가 있다(Park et al., 2020).

한편, 연구의 대부분이 미국, 영국, 호주 등에서 수행되었으며, 한국의 연구 비중은 상대적으로 낮은 수준(20개국 중 15위)에 머물렀다. 이는 국내에서 가정환경수정에 대한 연구가 아직 활성화되지 않았음을 시사하며, 향후 보다 체계적인 연구 및 정책적 지원이 필요함을 의미한다. 미국에서는 노인 및 저소득층을 대상으로 가정환경수정을 지원하는 정부 프로그램이 활성화되어 있어 연구가 활발하게 이루어지고 있다(Park & Kang, 2021). 반면, 한국에서는 아직 정책적 지원이 미흡한 상황으로, 이를 보완하기 위한 연구 및 실천적 노력이 필요하다. 고령화 사회에 진입한 국가는 노인을 위한 의료 서비스와 복지를 통해 커뮤니티 케어 정책 및 공공 서비스의 필요성을 강조한다(Dobner et al., 2016; Ministry of Health and Welfare, 2018; Ollevier et al., 2020). 따라서, 향후 연구에서는 미국, 호주, 영국 등 가정환경수정의 적용 가능성을 탐구하고 결과를 글로벌한 맥락에서 해석하는 데 집중할 필요가 있다.

본 연구에서 분석된 키워드 중 ‘건강’이 가장 높은 빈도를 보인 것은 노인의 신체적·정신적 변화와 관련이 깊다. 노화로 인한 기능 저하는 주거 환경의 변화와 직결되며, 이러한 변화 요소 중 건강은 성공적인 노화와 삶의 만족도를 높이기 위해 필수 조건이기 때문에 관심이 높은 것으로 사료된다(Baltes & Baltes, 1993; Kööts-Ausmees & Realo, 2015). 또한, ‘위험’, ‘돌봄’ 그리고 ‘낙상’과 같은 키워드가 주요 연구 주제로 등장한 것은, 노년기 정주성을 위해 주택의 물리적 환경 개선으로 주택 내부의 위험 요소를 줄이고 독립적인 일상생활활동을 수행할 수 있도록 대상자의 건강, 노화 정도, 환경적 특성 등을 분석하여 개인맞춤형 서비스를 제공하는 것이 필요할 것으로 사료된다(Campani et al., 2020; Jo et al., 2007; Kim & Kim, 2023; Kwon et al., 2022). 한편, 키워드의 연도별로 변화를 분석한 결과, 2014년 이전에는 ‘지역사회(Community)’, ‘일상생활(Activities of daily living)’, ‘요양원 입소자(Nursing-home residents)’, ‘홈 케어(Home care)’ 등의 키워드가 빈번히 등장하였으나, 최근에는 ‘자기관리(Self-management)’, ‘정주성(Aging on place)’, ‘사람 중심 돌봄(Person-centered care)’, ‘삶의 질(Quality-of-life)’ 등의 개념이 강조되고 있다. 이는 가정환경수정이 단순한 구조적 변화가 아니라 노인의 삶의 질을 향상시키기 위한 보다 포괄적인 접근이 요구됨을 의미한다(Altuntaş & Kayihan, 2015; Carnemolla & Bridge, 2016).

본 연구에서 분석된 키워드는 연결성에 따라 총 9개의 Cluster로 구분되었다. Cluster 1은 신체활동, 질병, 치료 등과 관련된 운동과 역학 키워드를 다룬다. 이는 노년기 활발한 신체활동이 질병 및 우울을 예방할 수 있음을 시사한다(Atlantis et al., 2004; Oh et al., 2024). 특히, 신체활동은 만성질환과 장애를 최소화하고, 운동 기능의 저하를 예방하여 조기 사망 및 낙상을 예방하는 데 도움을 준다(Carta et al., 2021; Mura & Carta, 2013). 따라서, 노인의 활발한 신체활동을 위해 주변의 물리적 장애물을 최소화할 필요가 있다(Campani et al., 2020; Kim & Kim, 2023). Cluster 2는 건강과 위험에 관련된 키워드가 포함되어 가정환경수정은 노인의 건강을 고려하고 맞춤형 서비스 제공이 가능하여 위험 요인을 최소화할 수 있음을 시사한다(Hwang et al., 2011; Kim &

Portillo; 2018). Cluster 3은 유병률과 치매에 관련된 키워드가 포함되었으며, 전 세계적으로 치매 환자의 숫자는 증가하고 있어 돌봄 시설과 관리에 관한 연구가 이루어졌음을 시사한다(Gauthier et al., 2022; Giebel et al., 2024). Cluster 4는 노인과 장애에 관한 키워드가 포함되어 있다. 노화는 낙상, 인지 장애, 합병증 등을 증가시키는 요인으로 노화에 따른 장애(Disability with Aging)를 고민한 것으로 해석된다(Chang et al., 2019; Health, 2017; Yang & Shin, 2011). Cluster 5는 삶의 질과 우울과 관련한 키워드가 포함되어 가정환경수정을 통해 노인이 기존에 거주하던 가정에서 계속 거주하고, 안전하고 독립적인 일상생활을 가능하게 하여 삶의 질과 우울에 영향을 미치는 것을 시사한다(Altuntaş & Kayihan, 2015; Carnemolla & Bridge, 2016). Cluster 6은 낙상과 노인에게 위험이 되는 요인이 포함되어 있어 가정환경수정은 노인에게 위험이 될 수 있는 요인을 예방할 수 있는 중재로 연구가 수행되었다고 해석된다(Chang et al., 2019; Health, 2017). Cluster 7은 돌봄, 간병, 비용 등 노인 돌봄과 관련된 키워드가 포함되어 있으며, 이는 가정환경수정이 노인의 지역사회 돌봄 서비스로써 활용이 가능하고 의료 비용을 절감할 수 있다는 것을 시사한다(Weeks et al., 2010). Cluster 8은 성인, 노화, 안전, 원격 재활 등 지역사회 거주 노인의 안전을 고려하고 있으며, 스마트홈 적용을 통한 원격 재활을 제공하여 요양시설에 입소하지 않고 가정에서 더 거주할 수 있도록 지원하는 연구가 수행되었음을 시사한다(Arthanat et al., 2020; Tural et al., 2021). Cluster 9는 노쇠, 손상 등과 같은 건강한 노화와 관련한 키워드가 포함되어 있다. 세계보건기구(World Health Organization; WHO)에서는 건강한 노화를 단순 질병이 없는 상태를 넘어 노년기 웰빙을 가능하게 하는 기능적 능력을 개발하고 유지하는 과정이라고 말한다(WHO, 2015). 이는 가정환경수정이 노인의 기능적 능력을 유지하고 웰빙을 가능하게 하는 것으로 해석된다.

결과적으로 가정환경수정은 퇴행성 질환, 노화, 낙상 등 노년기 건강을 위협하는 위험 요인을 예방할 수 있도록 한다(Chase et al., 2012). 특히, 가정환경수정은 물리적 또는 사회관계적 장애물을 제거함으로써 활발한 신체활동을 촉진하고 질병을 예방하여 건강한 노화를 가능

하며 정주성을 도모해 노인의 삶의 질을 높일 수 있다 (Campani et al., 2020; Kim & Kim, 2023; Kwon et al., 2022). 하지만 그 적용 과정에서는 경제적 부담과 정책적 지원의 부족이 큰 도전 과제로 남아 있다(Lee & Ahn, 2016; Park et al., 2020). 이러한 문제를 해결하기 위해 관련 정책과 연구가 활발히 이루어지는 미국, 호주, 영국 등과 같이 효율적인 재정 지원 시스템과 사용자 중심의 맞춤형 솔루션이 필요하다(Chung, 2020; Kim, 2007; Park & Kang, 2021). 최근 국내에서는 커뮤니티 케어와 같이 지역사회 거주 노인을 대상으로 가정환경수정 서비스를 제공하고 있다(Park et al., 2019). 일반적으로 가정환경수정은 개인의 기능과 요구에 맞춰 제공되며, 유니버설 디자인 기술이 적용될 수 있다(Stark et al., 2017). 특히, 가정 내 구조적 변화 없이 단순 가구 배치, 장애물 제거 또는 탈부착 기기를 적용할 수 있어 시공에 대한 부담을 줄일 수 있다(Ainsworth & De Jonge, 2011; Ju, 2018; Park et al., 2020). 개발된 가정환경수정 가이드라인을 따르는 경우, 대상자의 생활 습관과 요구를 간과할 수 있다. 특히, 가정에 대상자가 가족 구성원과 함께 거주하는 경우 대상자와 가족 구성원 모두에게 편의성과 만족감을 주어야 한다(Ainsworth & De Jonge, 2011). 따라서 가정환경수정은 개인적, 사회적, 물리적 의미를 종합적으로 고려한 중재가 고려되어야 한다. 이를 위해 Park 등(2020)은 가정환경수정 관련 분야의 전문가들이 협업을 한다면, 전문적이고 맞춤형 서비스를 제공할 수 있다고 제시하였다. Kim (2019)의 연구에 따르면, 특정 전문 용어는 해당 분야의 전공자들만 사용한다고 보고되었다. 향후 연구에서는 다양한 분야의 전문가들이 협업하기 위해서는 용어 가이드라인의 마련이 필요할 것으로 보인다.

본 연구의 제한점은 데이터베이스를 Web of Science만을 활용했기 때문에 다양한 데이터베이스에 게재된 문헌들이 배제될 가능성이 있다. 추후 연구에서는 다양한 데이터베이스의 문헌을 수집하여 연구할 필요가 있다. 계량서지학적 분석은 경향을 분석하는 연구로 논문의 질적 수준에 대한 분석이 이루어지지 않았다. 그럼에도 불구하고, 본 연구는 광범위한 문헌 검토를 계량서지학적 분석을 활용해 연구동향과 주요 키워드 및 연결성을 파악함으로써 약 33년간의 학문적 동향과 연구의 방향성을

파악했다는 데 의의가 있다. 향후 연구에서는 계량서지학적 분석뿐만 아니라 질적 연구나 실증적 연구를 포함하여, 노인의 일상생활에서 가정환경수정의 효과를 더 깊이 탐구할 필요가 있다.

V. 결 론

본 연구에서는 계량서지학적 분석을 통해 노인을 위한 가정환경수정에 대한 연구 동향을 분석하였다. 노인의 인구가 증가하고 정주성을 희망하는 인구가 많아짐에 따라 노인을 위한 가정환경수정 연구의 중요성이 더욱 증가하고 있다. 주요 키워드 분석 결과 ‘건강’과 ‘위험’에 초점을 맞추고 있었다. 이는 노인의 안전사고가 가장 많이 발생하는 가정의 위험 요인을 제거하기 위해 가정환경수정에 관련된 연구들이 관심받고 있는 주제임을 알 수 있었다. 클러스터 분석 결과 운동, 건강, 노인과 장애의 클러스터가 가장 많은 출현 빈도를 보였다. 결과적으로, 노인의 신체활동을 증진함으로써 건강을 유지할 수 있으므로 활발한 신체활동을 위해 위험 요인을 제거하는 것이 중요한 요소이다. 이를 위해 개인 맞춤형 솔루션이 필요하며, 다양한 학문 분야의 협력을 통해 맞춤 서비스가 고려되어야 한다. 미국, 영국, 일본 등의 국가에서는 노인이 지역사회에서 거주할 수 있도록 가정환경을 수정하는 서비스를 제공하며, 다학제적 접근을 기반으로 적절한 지원과 정책이 시행되고 있다. 국내에서도 지역사회 돌봄에 대한 요구가 증가함에 따라 다양한 가정환경수정 지원 제도와 서비스가 제공되고 있으나, 한정된 자원 내에서 서비스를 제공해야 하는 제약이 있다. 따라서 국내에서도 다학제적 접근을 기반으로 체계적인 정책과 서비스 모델을 구축하여, 노인이 지역사회에서 안전하고 독립적인 일상생활을 수행할 수 있도록 효과적인 지원 방안을 마련해야 할 것이다. 본 연구를 통해 노인을 위한 가정환경수정에 대한 연구 동향을 파악하였으며, 노인 복지 서비스에서 가정환경수정의 중요성을 파악하고 향후 연구의 기초자료로 활용되기를 기대한다.

References

- Acedo, F. J., Barroso, C., Casanueva, C., & Galán, J. L. (2006). Co-authorship in management and organizational studies: An empirical and network analysis. *Journal of Management Studies*, 43(5), 957-983.
- Agree, E. M., & Freedman, V. A. (2000). Incorporating assistive devices into community-based long-term care: An analysis of the potential for substitution and supplementation. *Journal of Aging and Health*, 12(3), 426-450. <https://doi.org/10.1177/089826430001200307>
- Ainsworth, E., & De Jonge, D. (2011). *An occupational therapist's guide to home modification practice*. Rputledge.
- Altuntaş, O., & Kayihan, H. (2015). The effect of home modifications to the quality of life in elderly people. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 26, 1-13. <https://doi.org/10.7603/s40680-015-0001-9>
- An, J. E., & Kim, G. S. (2015). Analysis of residential environment needs survey for habitability of the elderly. *Journal of the Korea Institute of Spatial Design*, 31, 95-104.
- Arthanat, S., Chang, H., & Wilcox, J. (2020). Determinants of information communication and smart home automation technology adoption for aging-in-place. *Journal of Enabling Technologies*, 14(2), 73-86.
- Atlantis, E., Chow, C. M., Kirby, A., & Singh, M. F. (2004). An effective exercise-based intervention for improving mental health and quality of life measures: A randomized controlled trial. *Preventive Medicine*, 39(2), 424-434. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2004.02.007>
- Baker, H. K., Kumar, S., & Pandey, N. (2021). Forty years of the Journal of Futures Markets: A bibliometric overview. *Journal of Futures Markets*, 41(7), 1027-1054. <https://doi.org/10.1002/fut.22211>
- Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (Eds.). (1993). *Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences* (Vol. 4). Cambridge University Press.
- Birkle, C., Pendlebury, D. A., Schnell, J., & Adams, J. (2020). Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity. *Quantitative Science Studies*, 1(1), 363-376. https://doi.org/10.1162/qss_a_00018
- Campani, D., Caristia, S., Amariglio, A., Piscione, S., Ferrara, L. I., Barisone, M., Bortoluzzi, S., Faggiano, F., Dal Molin, A., & IPEST Working Group. (2020). Home and environmental hazards modification for fall prevention among the elderly. *Public Health Nursing (Boston, Mass.)*, 38(3), 493-501. <https://doi.org/10.1111/phn.12852>
- Carnemolla, P., & Bridge, C. (2016). Accessible housing and health-related quality of life: Measurements of wellbeing outcomes following home modifications. *ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research*, 10(2), 38-51. <http://dx.doi.org/10.26687/archnet-ijar.v10i2.977>
- Carta, M. G., Cossu, G., Pintus, E., Zoccheddu, R., Callia, O., Conti, G., Pintus, M., Gonzalez, C. I. A., Massidda, M. V., Mura, G., Sardu, C., Contu, P., Minerba, L., Demontis, R., Pau, M., Finco, G., Cocco, E., Penna, M. P., Orrù, G., ... Preti, A. (2021). Active elderly and health-can moderate exercise improve health and wellbeing in older adults? Protocol for a randomized controlled trial. *Trials*, 22(1), 331. <https://doi.org/10.1186/s13063-021-05278-6>
- Chang, A. Y., Skirbekk, V. F., Tyrovolas, S., Kassebaum, N. J., & Dieleman, J. L. (2019). Measuring population ageing: An analysis of the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet Public Health*, 4(3), e159-e167. <https://doi.org/10.1>

016/s2468-2667(19)30019-2

- Chase, C. A., Mann, K., Wasek, S., & Arbesman, M. (2012). Systematic review of the effect of home modification and fall prevention programs on falls and the performance of community-dwelling older adults. *The American Journal of Occupational Therapy*, 66(3), 284-291. <https://doi.org/10.5014/ajot.2012.005017>
- Choi, Y. I., & Kim S. Y. (2024). A systematic review of domestic home environment modification studies in the field of occupational therapy. *The Journal of Korean Society of Assistive Technology*, 16(2), 41-52. <https://doi.org/10.55091/ksat.2024.16.2.41>
- Christiansen, C. H., Bass, J., & Baum, C. M. (2024). *Occupational therapy: Performance, participation, and well-being*. Taylor & Francis.
- Chung, M. (2020). Aged care services in Australia. *Journal of the Korean Housing Association*, 15(1), 17-22.
- Dobner, S., Musterd, S., & Droogleeve Fortuijn, J. (2016). 'Ageing in place': Experiences of older adults in Amsterdam and Portland. *GeoJournal*, 81(2), 197-209.
- Gauthier, S., Webster, C., Servaes, S., Morais, J. A., & Rosa-Neto, P. (2022, September 22). *World Alzheimer report 2022: Life after diagnosis: Navigating treatment, care and support*. Alzheimer's Disease International. <https://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2022/>
- Giebel, C., Hanna, K., Watson, J., Faulkner, T., O'Connell, L., Smith, S., & Donnellan, W. J. (2024). A systematic review on inequalities in accessing and using community-based social care in dementia. *International Psychogeriatrics*, 36(7), 540-563. <https://doi.org/10.1017/s104161022300042x>
- Giesbrecht, E. D. (2013). Application of the human activity assistive technology model for occupational therapy research. *Australian Occupational Therapy Journal*, 60(4), 230-240. <https://doi.org/10.1111/1440-1630.12054>
- Health, T. L. P. (2017). Ageing: A 21st century public health challenge? *The Lancet. Public Health*, 2(7), e297. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(17\)30125-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30125-1)
- Hwang, E., Cummings, L., Sixsmith, A., & Sixsmith, J. (2011). Impacts of home modifications on aging-in-place. *Journal of Housing for the Elderly*, 25(3), 246-257. <http://dx.doi.org/10.1080/02763893.2011.595611>
- Jeon, S. H., Lee, I. S., Lee, H., & Chae, Y. (2019). A bibliometric analysis of acupuncture research trends in clinical trials. *Korean Journal of Acupuncture*, 36(4), 281-291. <https://doi.org/10.14406/acu.2019.030>
- Jo, I. S., Park, N. H., & Shin, H. K. (2007). A study on the welfare service of the elderly people for aging in place. *Journal of the Korean Housing Association*, 18(1), 95-102.
- Joo, B. H. (2024). Older Koreans' living environments and perceptions of living in old age. *Health and Welfare Policy Forum*, 337, 65-80.
- Ju, Y. M., Jung E. H., Kim S. Y., Han D. S., & Choi Y. I. (2020). Developing items of Korean home safety and falls assessment for elderly (Korean Home-SFA): A Delphi study. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 28(3), 53-69. <https://doi.org/10.14519/kjot.2020.28.3.05>
- Ju, Y. M. (2018). Development of fall-free village project which is designed for community based fall prevention program and its effectiveness. *Journal of Korean Society of Cognitive Rehabilitation*, 7(1), 49-61
- Kim, D., & Portillo, M. (2018). Fall hazards within senior independent living: A case-control study. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 11(4), 65-81. <https://doi.org/10.1177/>

1937586717754185

- Kim, D., Kim, K., & Zhu, Y. (2021). A bibliometric analysis of the major Korean journals indexed in 2020 Google Scholar metrics. *Journal of the Korean Society for Information Management*, 38(1), 53-69. <https://doi.org/10.3743/KOSIM.2021.38.1.053>
- Kim, H. J., & Ahn, H. S. (2015). Critical appraisal of systematic review/meta-analysis. *The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research*, 15(2), 73-79. <https://doi.org/10.7704/kjhugr.2015.15.2.73>
- Kim, I. S., & Kim, J. H. (2023). Why do elderly households not want to modify their homes?: Focusing on Seoul. *Housing Studies Review*, 31(3), 33-62.
- Kim, M. (2019). Standardization of terminology: Focusing on the selection of target words and refinement process. *The Sociolinguistic Journal of Korea*, 27(4), 37-64. <http://doi.org/10.14353/sjk.2019.27.4.02>
- Kim, S. B. (2007). *Activating the elderly-friendly living support service industry* (Report No. 2007-19-4). Korea Institute for Health and Social Affairs. https://www.nkis.re.kr/subject_view1.do?otpId=KIHASA00000320&
- Kööts-Ausmees, L., & Realo, A. (2015). The association between life satisfaction and self-reported health status in Europe. *European Journal of Personality*, 29(6), 647-657. <https://doi.org/10.1002/per.2037>
- Kwon, H. J., Kim, H. Y., & Oh, J. (2022). A study on the application contents development for personalized fall prevention home modification. *Journal of the Korean Institute of Interior Design*, 31(6), 94-101. <https://doi.org/10.14774/JKIID.2022.31.6.094>
- Kwon, O. J., Kim, J., Lee, O. K., & Park, S. H. (2016). Analyzing the patent trend on housing modification related technology for the elderly. *Journal of the Architectural Institute of Korea Planning & Design*, 32(4), 11-20.
- Kwon, O. J., Kim, S., & Lee, Y. (2021). An analysis on characteristics of previous researches on home modification for the elderly. *Journal of the Korean Institute of Interior Design*, 30(1), 44-54. <http://doi.org/10.14774/JKIID.2021.30.1.044>
- Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The person-environment-occupation model: A transactive approach to occupational performance. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 63(1), 9-23. <https://doi.org/10.1177/000841749606300103>
- Lawton, M. P., & Nahemow, L. (1973). Ecology and the aging process. In C. Eisdorfer & M. P. Lawton (Eds.), *The psychology of adult development and aging* (pp. 619-674). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10044-020>
- Lee, Kyoo-Il, & Ahn, Seong-Joon. (2016). A comparative analysis on the frequency and importance of home renovation for the disabled: Focused on accessible path and internal space. *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society*, 17(2), 27-36.
- Lee, H. S., & Shin, G. H. (2014). Safety accident survey and prevention in the elderly Korean. *Journal of Convergence Science*, 3(2), 27-42.
- Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. *Australian Journal of Management*, 45(2), 175-194. <https://doi.org/10.1177/0312896219877678>
- Liu, G. Y., Hu, J. M., & Wang, H. L. (2012). A co-word analysis of digital library field in China. *Scientometrics*, 91(1), 203-217. <https://doi.org/10.1007/s11192-011-0586-4>
- Ministry of Health and Welfare. (2018, November 19). *Press release*. <https://www.mohw.go.kr/r>

- eact/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&CONT_SEQ=346683&page=1
- Mortenson, W. B., Demers, L., Fuhrer, M. J., Jutai, J. W., Lenker, J., & DeRuyter, F. (2012). How assistive technology use by individuals with disabilities impacts their caregivers: A systematic review of the research evidence. *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, 91(11), 984-998. <https://doi.org/10.1097/phm.0b013e318269eceb>
- Mura, G., & Carta, M. G. (2013). Physical activity in depressed elderly. A systematic review. *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health: CP & EMH*, 9, 125-135. <https://doi.org/10.2174/1745017901309010125>
- Nikolaus, T., & Bach, M. (2003). Preventing falls in community-dwelling frail older people using a home intervention team (HIT): Results from the randomized Falls-HIT trial. *Journal of the American Geriatrics Society*, 51(3), 300-305. <https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2003.51102.x>
- Oh, J. Y., Yang, J. O., & Kwak, Y. S. (2024). Combined impacts of physical activity and exercise on depression in elderly people. *Journal of Life Science*, 34(3), 208-213.
- Ollevier, A., Aguiar, G., Palomino, M., & Simpelaere, I. S. (2020). How can technology support ageing in place in healthy older adults? A systematic review. *Public Health Reviews*, 41(1), 26. <https://doi.org/10.1186/s40985-020-00143-4>
- Park, Sojung, & Kang, Eunna. (2021). Overview of the home modification policy and programs in the U.S. *Global Social Security Review*, 19, 97-107.
- Park, S., Park, J. H., & Jung, M. (2020). Trend analysis of domestic studies on home modification for older adults: Home modification as a way of supporting aging in place. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 28(1), 1-14. <https://doi.org/10.14519/kjot.2020.28.1.01>
- Park, Y. J., Lee, C. Y., Ji, S. Y., Park, K. H., & Jung, K. H. (2019). Roles of occupational therapist in community care system. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 27(1), 103-113. <https://doi.org/10.14519/kjot.2019.27.1.08>
- Pranckutė, R. (2021). Web of Science (WoS) and Scopus: The titans of bibliographic information in today's academic world. *Publications*, 9(1), 12. <https://doi.org/10.3390/publications9010012>
- Schulz, R., & Heckhausen, J. (1996). A life span model of successful aging. *American Psychologist*, 51(7), 702-714. <https://doi.org/10.1037//0003-066x.51.7.702>
- Stark, S., Keglovits, M., Arbesman, M., & Lieberman, D. (2017). Effect of home modification interventions on the participation of community-dwelling adults with health conditions: A systematic review. *The American Journal of Occupational Therapy*, 71(2), 7102290010p1-7102290010p11. <https://doi.org/10.5014/ajot.2017.018887>
- Stark, S., Somerville, E., Conte, J., Keglovits, M., Hu, Y. L., Carpenter, C., Hollingsworth, H., & Yan, Y. (2018). Feasibility trial of tailored home modifications: Process outcomes. *The American Journal of Occupational Therapy*, 72(1), 7201205020p1-7201205020p10. <https://doi.org/10.5014/ajot.2018.021774>
- Szanton, S. L., Thorpe, R. J., Boyd, C., Tanner, E. K., Leff, B., Agree, E., Xue, Q. L., Allen, J. K., Seplaki, C. L., Weiss, C. O., Guralnik, J. M., & Gitlin, L. N. (2011). Community aging in place, advancing better living for elders: A bio-behavioral-environmental intervention to improve function and health-related quality of life in disabled older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 59(12), 2314-2320. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2011.03698.x>
- Tural, E., Lu, D., & Austin Cole, D. (2021). Safely

- and actively aging in place: Older adults' attitudes and intentions toward smart home technologies. *Gerontology and Geriatric Medicine*, 7, 23337214211017340.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. In Y. Ding, R. Rousseau, & D. Wolfram (Eds.), *Measuring scholarly impact* (pp. 285-320). Springer
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, 111, 1053-1070. <http://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7>
- Weeks, A. L., Lamb, B. A., & Pickens, N. D. (2010). Home modification assessments: Clinical utility and treatment context. *Physical & Occupational Therapy in Geriatrics*, 28(4), 396-409. <https://doi.org/10.3109/02703180903528405>
- Woo J. H., & Kim J. H. (2019). Intervention on visiting home Occupational Therapy: A systematic review. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 27(3), 59-77. <http://doi.org/10.14519/kjot.2019.27.3.05>
- World Health Organization (WHO). (2015, September 29). *World report on ageing and health*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042>
- Yang, H. T., & Shin, W. W. (2011). The study on characteristics of the elderly with disability. *Korean Journal of Gerontology Social Welfare*, 52(52), 255-278.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472. <https://doi.org/10.21194/kjgsw..52.201106.255>

Abstract

Research Trends in Home Modifications for Older Adults: A Bibliometric Analysis

Park, Suebeom*, B.H.Sc., O.T., Mun, Kwangtae**, Ph.D., O.T., Kim, Jongbae***, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Master's Course

**Dept. of Rehabilitation Science and Technology, School of Health and Rehabilitation Sciences,
University of Pittsburgh, Postdoctoral Associate

***Dept. of Occupational Therapy, College of Software Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Professor

Objective: This study aimed to analyze research trends related to home modifications for older adults through bibliometric analysis and to provide fundamental data that can contribute to maintaining independent daily living in older adults.

Methods: This study collected literature from the Web of Science database. Bibliographic information was analyzed using VOSviewer, considering the number of publications per year, academic fields, research countries and regions, research institutions, keywords, and cluster analysis. Co-authoring and co-occurrence analysis methods were applied in this study.

Results: Since 2018, more than 100 articles have been published annually in this research area. The most active research field was public environment and occupational health. The United States recorded the highest number of citations and strongest network connections in the country-based analysis. The University of Sydney had the highest number of research publications (40 articles). Among the keywords, "health" had the highest frequency and connection strength.

Conclusion: This study is significant because it identified research trends and keyword relationships related to home modifications in older adults through bibliometric analysis. These findings highlight the importance of home modifications in elderly welfare services to support independent daily living. This study provides fundamental data for future research in this field.

Key words: Bibliometric, Community care, Elderly, Home modification